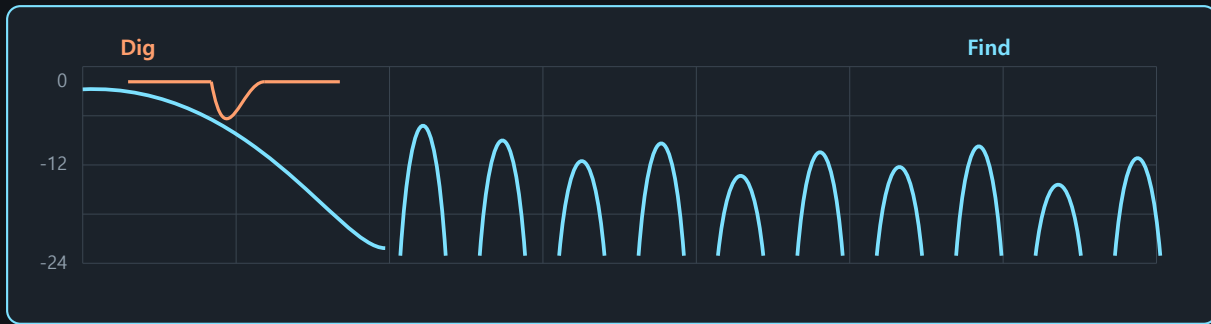
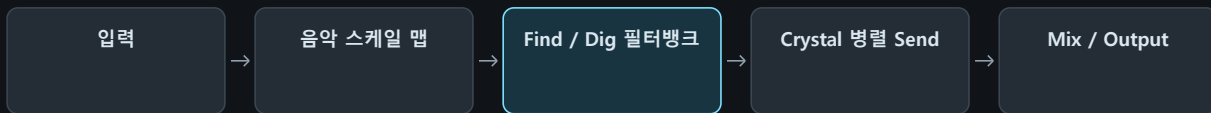


TB_Jewel Digger & Finder

사용설명서 - 현재 구현 기준 / 2026-06-30



음악적 스케일을 따라 배치된 필터뱅크와 크리스탈 그레인 엔진을 결합한 필터 모션 플러그인입니다. Find는 배음대를 찾아 강조하고, Dig는 배음대를 파내듯 제거하여 노치/콤 필터 질감을 만듭니다.



핵심 개념

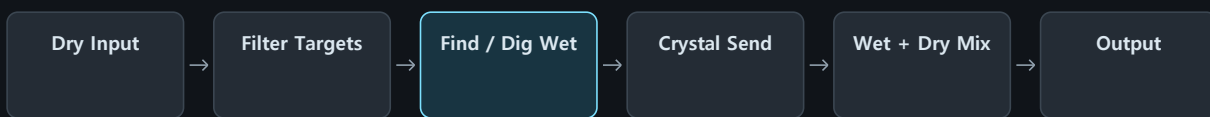
- Base Note를 기준으로 C0-C8 범위의 음악적 주파수 지점을 선택합니다.
- Scale, Shovel, Motion 조합으로 규칙적이면서도 변하는 필터 패턴을 만듭니다.
- Crystal은 필터 신호를 병렬 send로 받아 피치, 딜레이, 피드백, 리버스 확률을 가진 그레인 레이어를 더합니다.
- Mix는 드라이와 최종 wet을 섞고, Output은 마지막 출력 레벨을 조정합니다.

빠른 시작

- Base Note를 곡의 키나 처리하고 싶은 기준 주파수로 맞추니다. 표시와 입력은 C0-C8 음계 표기를 사용합니다.
- Mode에서 Find 또는 Dig를 선택합니다. Find는 배음대를 강조하고, Dig는 배음대를 노치처럼 파냅니다.
- Amount를 올려 효과량을 정합니다. Q와 Density로 밴드의 폭과 개수를 조절합니다.
- Motion과 Rate로 필터 지점이 움직이는 방식을 정합니다. Sync를 켜면 Rate가 1/64-1/1 박자 단위로 동작합니다.
- 필요하면 Crystal Send와 Crystal Mix를 올려 그레인 레이어를 병렬로 더합니다.
- 마지막으로 Mix와 Output을 조정합니다. Mix 0%는 드라이, 100%는 wet 중심입니다.

추천 시작점: Find, Amount 35%, Q 6-10, Density 12, Motion Arp Up 또는 Sine, Crystal Mix 0-20%, Mix 100%.

신호 흐름



필터뱅크는 Base Note 이상에서 Scale 조건을 만족하는 후보 주파수를 고르고, Density만큼 20 kHz 근처까지 넓게 분포시킵니다. Shovel은 각 밴드의 크기와 미세 detune 패턴을 바꿉니다.

Find 모드에서 Low Cut이 꺼져 있으면 기준음 아래 저역이 보호되어 통과합니다. Low Cut을 켜면 기존 방식으로 기준음 아래가 24 dB/oct 하이패스로 정리됩니다. Dig 모드는 선택된 배음대를 dry에서 빼서 노치/콤 필터 질감을 만듭니다.

Crystal은 필터뱅크 신호를 병렬로 받아 처리합니다. Crystal Only를 켜면 필터 wet 경로를 빼고 crystal send 경로만 최종 wet으로 보냅니다. 단, 최종 Mix가 100%가 아니면 드라이 신호도 같이 남습니다.

애널라이저 읽기

항목	설명
색상	Find는 하늘색, Dig는 주황색입니다. 선택된 모드에 따라 전체 테마와 그래프 선이 바뀝니다.
X축	20 Hz-20 kHz 로그 스케일이며 C0-C8 옥타브 지점이 세로선으로 표시됩니다.
Y축	0, -6, -12, -18, -24 dBFS 범위로 표시됩니다.
Find	밴드패스 봉우리처럼 선택된 음악적 주파수 지점이 올라옵니다. Low Cut Off에서는 기준음 아래 통과 영역도 함께 보입니다.
Dig	선택된 지점이 아래로 파이는 노치/콤 필터 형태로 보입니다.
Motion	LFO, arp, random 동작은 그래프에 실시간으로 반영됩니다.

Filtering 섹션

컨트롤	범위 / 기본값	기능
Base Note	C0-C8 / 기본 A3	필터뱅크의 기준음입니다. 스냅된 음계 단위로 선택되며 기준 주파수 이상에서 후보 밴드를 만듭니다.
Scale	Chromatic, Major, Minor 등	선택될 수 있는 피치 클래스를 제한합니다. Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major/Minor, Mixolydian 포함.
Shovel	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	밴드별 크기와 일부 detune 성향을 바꿉니다. 더 균일한 질감부터 불규칙하고 거친 질감까지 선택합니다.
Mode	Find / Dig	Find는 선택 밴드를 강조합니다. Dig는 선택 밴드를 파내듯 제거합니다.
Amount	0-100% / 기본 35%	Find/Dig 효과량입니다. 100%일수록 밴드 강조 또는 노치 감쇄가 강해집니다.
Q	모드별 유효값 표시	Find에서는 좁고 선명한 밴드 중심, Dig에서는 노치 폭 중심으로 동작합니다. 표시값은 선택 모드에 맞춘 유효 Q입니다.
Density	1-24 / 기본 12	활성 필터 지점 개수입니다. 값이 높을수록 20 kHz까지 더 촘촘한 패턴이 만들어집니다.
Rate	0.02-64 Hz 또는 1/64-1/1	Motion 속도입니다. Sync가 켜져 있으면 DAW BPM에 맞춘 박자 분할로 표시됩니다.
Motion Depth	0-24 st / 기본 7 st	Motion이 기준음 대비 얼마나 위/아래로 움직일지 정합니다.
Random	0-100%	Musical Random 또는 Chaos에서만 활성화됩니다. 랜덤이 규칙적인 스케일 이동에서 얼마나 벗어날지 정합니다.
Low Cut	버튼 / 기본 Off	켜면 기준음 부근에서 24 dB/oct 하이패스를 적용합니다. Find 모드에서 Low Cut Off일 때는 기준음 아래 저역이 보호됩니다.

Motion 모드

모드	동작
Still	움직임 없이 현재 Base Note와 Scale 맵을 유지합니다.
Arp Up / Arp Down	선택 Scale 안에서 계단식으로 위/아래 이동합니다.
Ramp Up / Ramp Down	아르페지오가 아니라 선형으로 상승/하강하는 LFO 이동입니다.
Sine / Square / Triangle	일반 LFO 형태로 기준점 위/아래를 오갑니다.
Musical Random	Scale 기반 순서를 랜덤 값과 섞어 음악적인 무작위 이동을 만듭니다.
Chaos	스케일 규칙이 약한 랜덤 페이징/모듈레이션 질감을 만듭니다.

Crystallizing 섹션

컨트롤	범위 / 기본값	기능
Crystal Mix	0-100% / 기본 20%	그레인 레이어의 최종 wet 레벨입니다.
Crystal Send	0-100% / 기본 80%	필터뱅크 신호가 Crystal 엔진으로 들어가는 양입니다.
Pitch	-24 st to +24 st / 기본 0 st	새 grain이 시작될 때마다 0에서 설정값 사이의 랜덤 피치를 뽑습니다. 양수는 위쪽, 음수는 아래쪽 범위입니다.
Attack	10-750 ms / 기본 120 ms	각 grain의 어택 시간입니다.
Decay	10-950 ms / 기본 400 ms	각 grain의 디케이 시간입니다.
Delay	0-1000 ms / 기본 20 ms	grain이 읽어오는 딜레이 시간입니다.
Feedback	0-100% / 기본 25%	grain 딜레이의 재순환 양입니다.
Reverse Chance	0-100% / 기본 0%	새 grain이 reverse로 재생될 확률입니다.
Crystal Only	버튼 / 기본 Off	켜면 필터 wet을 빼고 Crystal 경로만 wet으로 사용합니다. 최종 dry/wet 비율은 Mix가 결정합니다.

Mix / Output 섹션

컨트롤	범위 / 기본값	기능
Mix	0-100% / 기본 100%	Dry와 최종 wet을 섞습니다. 0%는 dry only, 100%는 wet only입니다.
Output	-18 dB to +6 dB / 기본 0 dB	마지막 출력 레벨을 보정합니다.

실전 팁

- 보컬이나 리드에 Find를 사용할 때는 Density를 6-12로 낮추고 Q를 높이면 특정 배음이 더 선명해집니다.
- 패드나 드론에는 Dig + Sine/Triangle Motion을 사용하면 느린 페이징과 콧 필터 움직임을 만들기 쉽습니다.
- Crystal을 강하게 쓸 때는 Crystal Send를 먼저 올리고, 그 다음 Crystal Mix로 최종 존재감을 맞추는 편이 안정적입니다.
- Sync를 켜 뒤 Rate를 1/8-1/2 사이로 두면 DAW 템포와 맞는 움직임을 빠르게 얻을 수 있습니다.
- Low Cut On은 기준음 아래를 정리하고, Low Cut Off는 Find 모드에서 저역 기반을 유지하는 용도로 생각하면 직관적입니다.